

オペレータモデルを含むエネルギー保存則によるハプティクスフィードバック生成法 (修正版)

(原稿に基づき最小修正を適用)

注意 (符号と定義の統一)

本稿では式の混乱を避けるために以下の符号規約を明確にする。

- $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^6$ は「そのポートがシステムに対して作用するレンチ (すなわちシステムが受け取る力)」を表す。
- $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^6$ はそのポートのツイスト (並進速度・角速度) を表す (並進は m, 並進速度は m/s, 回転は rad, 角速度は rad/s)。
- ポートに**流入** (システムが受け取る) するパワーは

$$P_{\text{port}} = \mathbf{w}^\top \mathbf{v}.$$

- 以降、 P_{env} や P_{op} などには常に「システムへ流入するパワー」を意味することとする。

上の定義により以降の式は一貫して記述される (元稿で混在していた $P_{\text{in}}/P_{\text{out}}$ 表記は廃止し、すべて「システムへ流入するパワー」で統一した)。

1 エネルギー収支 (1 ステップ予測)

ロボット (外界ポート) とデバイス (オペレータポート) を含むシステムの 1 サイクル (ステップ $i \rightarrow i+1$) での外部からの流入／流出の予測は、次のように書く。

$$P_{\text{env}}(i) = \mathbf{w}_{\text{measured}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{robot}}(i), \quad (1)$$

$$P_{\text{op}}(i) = \mathbf{w}_{\text{op,est}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{op}}(i), \quad (2)$$

ここでいずれも「システムへ流入するパワー」であることに注意する。

予測されるシステムエネルギー変化 (1 ステップ分、 Δt) は

$$\Delta E_{\text{pred}}(i) = (P_{\text{env}}(i) + P_{\text{op}}(i) - P_{\text{out,sys}}(i))\Delta t,$$

と書けるが、実装上は「オペレータへ提示するレンチにより予測される流出分」と「オペレータが逆に行う仕事」に着目して簡潔に扱う。以降は以下の簡便形で統一する：

$$\Delta E_{\text{pred}}(i) = (\mathbf{w}_{\text{nom}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{hand,pred}}(i+1) - \mathbf{w}_{\text{op,est}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{op}}(i))\Delta t.$$

2 エネルギータンク更新（明確化）

システムが内部に保持する利用可能エネルギーを $E_{\text{tank}}(i)$ ，その上限を $E_{\text{max}}^{\text{tank}}$ とする。更新規則は符号をわかりやすく次の形で示す（常に「新しいタンク量 = 旧タンク量 + 系への流入量（正） - 系からの流出量（正）」の観点）：

$$E_{\text{tank}}(i+1) = \text{clip}(E_{\text{tank}}(i) + \Delta E_{\text{toTank}}(i), 0, E_{\text{max}}^{\text{tank}}),$$

ここで $\Delta E_{\text{toTank}}(i)$ は「そのステップでタンクに蓄えられる（正）／取り出される（負）エネルギー」を意味する。実装上、 $\Delta E_{\text{toTank}}(i) = -\Delta E_{\text{pred}}(i)$ と扱う（※符号は上の定義に従って解釈すること）。

特別な場合の取り扱い：

- $\Delta E_{\text{pred}}(i) > 0$ （予測では流出）：まず $0 < \Delta E_{\text{pred}} \leq E_{\text{tank}}$ なら通常提示 ($\mathbf{w}_{\text{feedback}} = \mathbf{w}_{\text{nom}}$) でタンクを取り崩す。
- $\Delta E_{\text{pred}}(i) > E_{\text{tank}}$ （タンクより大きく流出する予測）：スケーリング係数 $\alpha \in [0, 1]$ を用いて提示レンジを縮小し、流出をタンク以下に抑える（下節参照）。
- $\Delta E_{\text{pred}}(i) < 0$ （予測では流入）：まずタンクに蓄えるが、蓄えきれない場合はダンパ追加で余剰を消費する（下節参照）。

3 スケーリング（ α ）による流出抑制 — 明確化と数値安全化

$\Delta E_{\text{pred}}(i) > E_{\text{tank}}(i)$ の時、提示レンジをスケールして流出を抑える。正しい代数式は次の通り：

$$\Delta E_{\text{pred}}(i) = (\alpha \mathbf{w}_{\text{nom}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{hand,pred}}(i+1) - \mathbf{w}_{\text{op,est}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{op}}(i)) \Delta t.$$

これを α について解くと

$$\alpha = \frac{\frac{E_{\text{tank}}(i)}{\Delta t} + \mathbf{w}_{\text{op,est}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{op}}(i)}{\mathbf{w}_{\text{nom}}(i)^\top \mathbf{v}_{\text{hand,pred}}(i+1)}.$$

数値的注意点（必須）

- 分母が小さい／ゼロに近い場合は直接計算しない。判定閾値 $\delta_{\text{denom}} > 0$ （設計変数）を用い、 $|\mathbf{w}_{\text{nom}}^\top \mathbf{v}_{\text{hand,pred}}| < \delta_{\text{denom}} \Rightarrow \alpha \leftarrow 0$ （またはダンパへフォールバック）。
- 計算後は常に $\alpha \leftarrow \text{clip}(\alpha, 0, 1)$ 。
- α の急激変化を避けるために 1 次遅れフィルタ（時定数 τ_α ）を適用することを推奨する。

4 ダンパ追加によるエネルギー散逸（ D_{add} ）

タンクに収めきれない流入がある場合、追加ダンパ $D_{\text{add}} = \text{diag}(d_j) > 0$ を導入して消費する。必要消費電力 P_{req} を以下で定義する（単位：W）：

$$P_{\text{req}} = \frac{\max(0, |\Delta E_{\text{nom}}| - (E_{\text{max}}^{\text{tank}} - E_{\text{tank}}(i)))}{\Delta t},$$

ここで ΔE_{nom} はダンパ無しで予測される流入（負値の絶対）である。

各軸へ割当ててるパワーの重み（正規化）を次で与える（数値安定化を含む）：

$$p_j = \max(0, w_{\text{nom},j} v_j), \quad \hat{q}_j = \frac{p_j}{\sum_k p_k + \delta_q},$$

ここで $\delta_q > 0$ は分母ゼロ回避の閾値。

このとき各軸のダンピング係数は

$$d_j = \frac{P_{\text{req}} \hat{q}_j}{v_j^2 + \varepsilon_j},$$

ただし実装上は必ず上限クリップ $d_j \leftarrow \min(d_j, d_{j,\text{max}})$ を行う。

設計上の注意

- ε_j は速度スケールに合わせて選ぶ（例：速度スケール $v_{\text{scale}} = 1 \times 10^{-2}$ の場合 $\varepsilon \approx v_{\text{scale}}^2 = 1 \times 10^{-4}$ ）。極端に小さい値（ 10^{-8} 等）は実装では不安定になる場合があるため注意。
- $d_{j,\text{max}}$ はデバイスの最大力 $F_{j,\text{max}}$ と最小速度想定 $v_{j,\text{min}}$ より $d_{j,\text{max}} \approx F_{j,\text{max}}/v_{j,\text{min}}$ を基に決め、安全余裕を取ることを。

5 オペレータインピーダンス同定（RLS）の明示

逐次最小二乗（RLS）でオペレータの等価インピーダンス $\theta_i = [M_i, B_i, K_i]^\top$ を推定する際、数式と観測値の定義を明確化する。

回帰式 各成分について

$$F_i \approx \phi_i^\top \theta_i, \quad \phi_i = \begin{bmatrix} \ddot{x}_i \\ \dot{x}_i \\ x_i - x_{\text{ref}} \end{bmatrix},$$

ただし x は成分ごと（並進 3, 回転 3）で扱う（回転は rad 単位で表す）。

RLS 更新（忘却因子あり）

$$Q_i = \frac{1}{\lambda} \left(Q_{i-1} - \frac{Q_{i-1} \phi_i \phi_i^\top Q_{i-1}}{\lambda + \phi_i^\top Q_{i-1} \phi_i} \right), \quad (3)$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + Q_i \phi_i (y_i - \phi_i^\top \theta_{i-1}), \quad (4)$$

ここで $\lambda \in (0, 1]$ は忘却係数（設計変数）であり、 Q_0 は初期共分散（行列）である。

観測値 y_i の定義（重要） 元稿では y_i を「前ステップに提示したレンチ」としているが、**実装上はデバイスで実際に発生した力/トルク（実測）を使うべき**である。コマンド値をそのまま y_i に用いるとアクチュエータ飽和や非線形の影響を同定値に取り込んでしまう。従って y_i は「デバイスのセンサで計測した反力（または実出力の推定）」を用いることを明記する。

6 6次元（並進/回転）の単位と分離

6 自由度を要素ごとに扱う場合、**並進成分**と**回転成分**は物理単位が異なるため次の点を必ず明記する：

- 並進の質量 M_{trans} は kg、回転の慣性 M_{rot} は $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ とする。
- ダンピング B_{trans} は Ns/m 、回転は Nms/rad 。
- 剛性 K_{trans} は N/m 、回転は Nm/rad 。
- それぞれ別個に初期値レンジを与えること（下節で推奨オーダーを示す）。

7 設計変数一覧（追補）と推奨オーダー

以下は原稿に含まれる変数に加えて、実装前に設計者が**必ず**決めておくべき変数と初期推奨オーダー（目安）である。数値は典型的ハプティクス実験を想定した目安であり、デバイス特性により調整が必要である。

変数	単位	推奨オーダー／備考
Δt	s	0.001–0.01（ハプティクスなら 1 ms 推奨）
$E_{\text{max}}^{\text{tank}}$	J	1–50（デスクトップ:1–10 J, 産業:10–50 J）
$E_{\text{tank}}(0)$	J	0– E_{max} （安全優先なら小さめ）
$k_{\text{scale,trans}}$	-	0.2–0.5（並進）
$k_{\text{scale,rot}}$	-	0.05–0.2（回転）
$M_{0,\text{trans}}$	kg	0.1–5（典型 0.5–2）
$M_{0,\text{rot}}$	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	10^{-4} – 10^{-1} （典型 10^{-3} ）
$B_{0,\text{trans}}$	Ns/m	0.1–50（典型 1–20）
$B_{0,\text{rot}}$	Nms/rad	10^{-3} – 1（典型 0.01–0.5）
$K_{0,\text{trans}}$	N/m	10–1000（典型 50–500）
$K_{0,\text{rot}}$	Nm/rad	0.1–100（典型 1–20）
λ (RLS)	-	0.98–0.9999（ Δt に依存。1 ms で 0.999 なら有効記憶約 1s）
Q_0	-	対角（大きめ）：例 $\text{diag}(100,100,100)$ （スケール依存）
ε_j	(速度) ²	v_{scale}^2 （例 $v_{\text{scale}} = 10^{-2} \Rightarrow \varepsilon = 10^{-4}$ ）
δ_{denom}	W	small positive（例 10^{-6} – 10^{-3} ）
δ_q	W	small positive（分母回避。例 10^{-6} – 10^{-3} ）
$d_{j,\text{max}}$	Ns/m または Nms/rad	デバイスの $F_{j,\text{max}}/v_{j,\text{min}}$ を基に決定、さらに安全余裕を取る
$F_{j,\text{max}}, T_{j,\text{max}}$	N, Nm	デバイス性能に依存（必須）

8 数値安全化・実装チェックリスト

実装前に必ず確認する項目を列挙する。

1. 符号規約（本文冒頭）に基づくすべての式が一貫しているか。
2. α 計算の分母小判定（ δ_{denom} ）とクリッピングが入っているか。
3. d_j の ε_j と $d_{j,\text{max}}$ が適切に設定されているか。
4. RLS の y_i を「実測力（デバイス）」に変更しているか。 Q_0, λ が定義されているか。
5. 並進/回転で単位が分離され、初期パラメータがそれぞれ与えられているか。

6. センサ／コマンドの遅延を考慮した時間整合（タイムスタンプ整列）が入っているか。
7. 異常値（センサ外れ値、 saturations）でのフォールバック処理を用意しているか。

補遺：最小変更の意図

本修正版は元稿の構成・記述を保ちつつ、以下の最小限の修正を加えました：

- 「パワー（エネルギー）の符号規約」を文頭に明示して式の混在を解消。
- α の代数式を明確に括弧で示し、分母ゼロ回避とクリッピング／ローパスを付加。
- RLS の更新式を「忘却因子ありの標準形」に統一し、観測 y_i の定義を「実測力」に修正。
- ダンパ割当てでの ε_j , δ_q , $d_{j,\max}$ 等の数値安全化を明記。
- 6 次元（並進/回転）の単位分離と具体的な初期レンジの目安を追加。

（この文書は元の TeX を基に最小修正を行ったものである。参照元原稿::contentReference[oaicite:1]index=1）